EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Adhérence d'une intersection avec un ouvert

a) Soit A un ouvert et B une partie de E. Montrer que $\overline{A \cap \overline{B}} = \overline{A \cap B}$.

b) Soit A une partie telle que $A \cap \overline{B} \subset \overline{A \cap B}$ pour toute partie B. Montrer que A est ouvert.

c) Trouver deux ouverts A, B de $\mathbb{R}$ tels que $A \cap B$, $A \cap \overline{B}$, $\overline{A} \cap B$, $\overline{A} \cap \overline{B}$, $\overline{A \cap B}$ soient deux à deux distincts.